

SCRIPT INTERNATIONAL

École des Sciences, Technologies et Ingénierie — ESTI

MAQUETTE

PÉDAGOGIQUE

LICENCE — MASTER ÉLECTROTECHNIQUE

ESTI — SCRIPT INTERNATIONAL

Document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire

Code document : SCRIPT-ESTI-ELTT-MP-1.0

Édition 2022

TABLE DES MATIÈRES

Préambule et Méthodologie	3
1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)	3
2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits).....	7
3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle	10
4. Dispositions Finales	11

Préambule et Méthodologie

La présente Maquette Pédagogique constitue un document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire de la Licence — Master Électrotechnique (SCRIPT-ESTI-ELTT-CIPR-1.0). Elle décline, semestre par semestre, l'ensemble des unités d'enseignement (UE) et des éléments constitutifs (EC) du parcours, avec leurs crédits respectifs, conformément à l'architecture générale de l'École des Sciences, Technologies et Ingénierie (ESTI).

Son élaboration obéit à quatre principes directeurs : une progression continue de la technicité en génie électrique, de l'acquisition des fondements scientifiques en première année à la spécialisation en réseaux électriques ou en énergies renouvelables en fin de parcours ; une couverture exhaustive des domaines de compétences du Référentiel de Compétences de la filière ; une correspondance systématique avec les activités professionnelles du Référentiel des Activités Professionnelles ; et une compatibilité stricte avec le système de crédits capitalisables et transférables du CAMES, à raison de trente crédits par semestre.

Conformément aux dispositions transversales applicables à l'ensemble des filières de premier cycle de SCRIPT INTERNATIONAL, la présente maquette intègre, au titre du tronc commun obligatoire, les enseignements de Droit du Travail (Semestre 2) et de Management des Entreprises (Semestre 3), qu'il appartient à chaque étudiant de valider au cours de son premier cycle.

Le cycle Licence compte six semestres (S1 à S6) pour cent quatre-vingts crédits, et le cycle Master quatre semestres (S7 à S10) pour cent vingt crédits, soit un continuum de trois cents crédits sur cinq années, conformément au Cadre Institutionnel de la filière.

1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)

Semestre 1 — Fondements Scientifiques pour l'Électrotechnicien

Le premier semestre installe les bases mathématiques, physiques et techniques indispensables à l'entrée dans la discipline électrotechnique, ainsi qu'une première initiation aux circuits électriques et à la conception assistée par ordinateur.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE1.1	Mathématiques Appliquées I	6	EC1.1.1	Analyse mathématique	3
			EC1.1.2	Algèbre linéaire	3
UE1.2	Physique Générale I	6	EC1.2.1	Mécanique	3
			EC1.2.2	Électricité générale	3
UE1.3	Introduction aux Circuits Électriques	5	EC1.3.1	Lois fondamentales des circuits	3
			EC1.3.2	Travaux pratiques de circuits	2
UE1.4	Méthodologie et Communication Professionnelle	4	EC1.4.1	Méthodologie du travail universitaire	2
			EC1.4.2	Communication professionnelle	2
UE1.5	Dessin Technique et Conception Assistée	6	EC1.5.1	Dessin technique	3

			EC1.5.2	Conception assistée par ordinateur, notions	3
UE1.6	Informatique Appliquée I	3	EC1.6.1	Algorithmique et programmation de base	3

Semestre 2 — Consolidation Scientifique et Environnement Professionnel

Le deuxième semestre approfondit les mathématiques et la physique appliquées, introduit l'électronique fondamentale et installe le premier enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le droit du travail.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE2.1	Mathématiques Appliquées II	6	EC2.1.1	Analyse numérique	3
			EC2.1.2	Statistiques et probabilités	3
UE2.2	Droit du Travail	5	EC2.2.1	Droit du travail	5
UE2.3	Physique Générale II	5	EC2.3.1	Thermodynamique	3
			EC2.3.2	Électromagnétisme	2
UE2.4	Électronique Fondamentale	4	EC2.4.1	Composants et circuits électroniques	4
UE2.5	Informatique Appliquée et Anglais Technique	7	EC2.5.1	Programmation orientée objet	4
			EC2.5.2	Anglais technique I	3
UE2.6	Stage d'Observation en Entreprise	3	EC2.6.1	Stage d'observation en entreprise	3

Semestre 3 — Machines Électriques et Électronique de Puissance

Le troisième semestre introduit les machines électriques et l'électronique de puissance, et installe le second enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le management des entreprises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE3.1	Machines Électriques I	6	EC3.1.1	Machines à courant continu	3
			EC3.1.2	Transformateurs	3
UE3.2	Électronique de Puissance I	6	EC3.2.1	Convertisseurs statiques	3
			EC3.2.2	Travaux pratiques d'électronique de puissance	3
UE3.3	Management des Entreprises	5	EC3.3.1	Management des entreprises	5
UE3.4	Installations Électriques Basse	5	EC3.4.1	Normes d'installation	3

	Tension				
			EC3.4.2	Dimensionnement des installations	2
UE3.5	Mesures et Instrumentation Électrique	4	EC3.5.1	Mesures et instrumentation électrique	4
UE3.6	Anglais Technique II	4	EC3.6.1	Anglais technique II	4

Semestre 4 — Systèmes Électroénergétiques et Automatismes

Le quatrième semestre approfondit les machines électriques et introduit les systèmes électroénergétiques et les automatismes industriels, tout en amorçant, par un stage d'application, la mise en pratique des compétences acquises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE4.1	Machines Électriques II	6	EC4.1.1	Machines synchrones et asynchrones	3
			EC4.1.2	Variateurs de vitesse	3
UE4.2	Droit et Normes de Sécurité Électrique	5	EC4.2.1	Droit et normes de sécurité électrique	5
UE4.3	Systèmes Électroénergétiques	5	EC4.3.1	Production et transport de l'énergie électrique	3
			EC4.3.2	Réseaux de distribution	2
UE4.4	Automatismes Industriels	6	EC4.4.1	Logique programmée et automates	3
			EC4.4.2	Travaux pratiques d'automatismes	3
UE4.5	Électronique de Puissance II	5	EC4.5.1	Onduleurs et redresseurs avancés	3
			EC4.5.2	Applications industrielles	2
UE4.6	Stage d'Application en Entreprise	3	EC4.6.1	Stage d'application en entreprise	3

Semestre 5 — Installations Industrielles, Maintenance et Sécurité

Le cinquième semestre développe les installations électriques haute tension, la maintenance des systèmes électriques et la sécurité électrique, dans une logique de professionnalisation croissante matérialisée par un premier stage professionnel long.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE5.1	Installations Électriques Haute Tension	6	EC5.1.1	Postes de transformation	3
			EC5.1.2	Protection des réseaux	3

UE5.2	Maintenance des Systèmes Électriques	5	EC5.2.1	Maintenance préventive	3
			EC5.2.2	Maintenance corrective	2
UE5.3	Sécurité Électrique et Prévention des Risques	5	EC5.3.1	Habilitation électrique	3
			EC5.3.2	Prévention des risques électriques	2
UE5.4	Régulation et Instrumentation Industrielle	4	EC5.4.1	Régulation et instrumentation industrielle	4
UE5.5	Gestion des Ressources Humaines	4	EC5.5.1	Gestion des ressources humaines	4
UE5.6	Stage Professionnel I	6	EC5.6.1	Stage professionnel I	6

Semestre 6 — Intégration Professionnelle, Projet Intégré et Mémoire de Licence

Le sixième et dernier semestre du cycle Licence est consacré à l'intégration professionnelle : projet d'installation électrique intégré, énergies renouvelables appliquées, éthique professionnelle, stage de fin de cycle et mémoire de licence.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE6.1	Projet d'Installation Électrique Intégré	5	EC6.1.1	Conception et réalisation d'une installation électrique complète	5
UE6.2	Énergies Renouvelables Appliquées	4	EC6.2.1	Systèmes photovoltaïques et éoliens	4
UE6.3	Éthique Professionnelle et Sécurité	3	EC6.3.1	Éthique professionnelle et sécurité industrielle	3
UE6.4	Méthodologie de la Recherche Appliquée	4	EC6.4.1	Méthodologie de la recherche appliquée	4
UE6.5	Stage Professionnel II — Fin de Cycle	6	EC6.5.1	Stage professionnel II — fin de cycle	6
UE6.6	Mémoire de Licence et Soutenance	8	EC6.6.1	Mémoire de licence et soutenance	8

2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits)

Semestre 7 — Réseaux Électriques Avancés et Qualité de l'Énergie

Le septième semestre ouvre le cycle Master par un approfondissement des réseaux électriques avancés, de la qualité de l'énergie et de l'électronique de puissance, dans une perspective de spécialisation progressive en réseaux électriques ou en énergies renouvelables.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE7.1	Réseaux Électriques Avancés	6	EC7.1.1	Stabilité des réseaux	3
			EC7.1.2	Gestion des réseaux intelligents (smart grids)	3
UE7.2	Qualité de l'Énergie Électrique	6	EC7.2.1	Harmoniques et perturbations	3
			EC7.2.2	Compensation et filtrage	3
UE7.3	Électronique de Puissance Avancée	5	EC7.3.1	Convertisseurs multi-niveaux	3
			EC7.3.2	Applications aux énergies renouvelables	2
UE7.4	Commande des Machines Électriques	5	EC7.4.1	Commande vectorielle	3
			EC7.4.2	Commande avancée des machines synchrones	2
UE7.5	Anglais Technique Avancé	4	EC7.5.1	Anglais technique avancé	4
UE7.6	Méthodologie de la Recherche en Ingénierie	4	EC7.6.1	Méthodologie de la recherche en ingénierie	4

Semestre 8 — Automatisation Avancée, Supervision et Gouvernance de Projets

Le huitième semestre approfondit l'automatisation et la supervision industrielles avancées, les énergies renouvelables et les systèmes hybrides, et la gouvernance de projets d'ingénierie, tandis que débute la préparation du mémoire de master par un séminaire de recherche dédié.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE8.1	Automatisation et Supervision Industrielle Avancées	6	EC8.1.1	Systèmes de supervision (SCADA)	3
			EC8.1.2	Automates avancés et réseaux industriels	3
UE8.2	Énergies Renouvelables et Systèmes Hybrides	5	EC8.2.1	Systèmes hybrides de production	3
			EC8.2.2	Intégration au réseau	2

UE8.3	Gouvernance et Management de Projets d'Ingénierie Électrique	5	EC8.3.1	Management de projets d'ingénierie	3
			EC8.3.2	Gouvernance de l'innovation énergétique	2
UE8.4	Efficacité Énergétique et Audit Énergétique	5	EC8.4.1	Audit énergétique des installations	3
			EC8.4.2	Optimisation de la consommation	2
UE8.5	Séminaire de Recherche et Protocole de Mémoire	5	EC8.5.1	Séminaire de recherche et protocole de mémoire	5
UE8.6	Stage de Spécialisation I	4	EC8.6.1	Stage de spécialisation I	4

Semestre 9 — Approfondissement de la Spécialisation et Collecte de Données

Le neuvième semestre approfondit la spécialisation choisie par l'étudiant — réseaux électriques ou énergies renouvelables — et développe les compétences de management de l'innovation énergétique, tandis que débute la collecte des données du mémoire de master.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE9.1	Parcours de Spécialisation — Réseaux Électriques ou Énergies Renouvelables	6	EC9.1.1	Parcours de spécialisation — approfondissement	6
UE9.2	Management de l'Innovation Énergétique	4	EC9.2.1	Management de l'innovation énergétique	4
UE9.3	Éthique, Qualité et Responsabilité Professionnelle	4	EC9.3.1	Éthique, qualité et responsabilité professionnelle	4
UE9.4	Collecte et Analyse des Données de Recherche	6	EC9.4.1	Collecte et analyse des données de recherche	6
UE9.5	Stage de Pratique Avancée I	10	EC9.5.1	Stage de pratique avancée I	10

Semestre 10 — Stage de Pratique Avancée et Mémoire de Master

Le dixième et dernier semestre est intégralement consacré à la finalisation du parcours : un stage de pratique avancée conclusif, un séminaire d'intégration professionnelle préparant l'entrée dans la vie active, et la rédaction puis la soutenance du mémoire de master, production scientifique terminale du cycle.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE10.1	Stage de Pratique Avancée II — Fin de Parcours	12	EC10.1.1	Stage de pratique avancée II — fin de parcours	12
UE10.2	Séminaire d'Intégration Professionnelle	3	EC10.2.1	Séminaire d'intégration professionnelle	3

UE10.3	Mémoire de Master et Soutenance	15	EC10.3.1	Mémoire de master et soutenance	15
---------------	---------------------------------	----	----------	---------------------------------	----

3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle

Semestre	Nombre d'UE	Dont crédits de stage	Total crédits
S1	6	0	30
S2	6	3	30
S3	6	0	30
S4	6	3	30
S5	6	6	30
S6	6	6	30
S7	6	0	30
S8	6	4	30
S9	5	10	30
S10	3	12	30

La part des crédits de stage progresse de zéro pour cent en semestre 1 à quarante pour cent en semestre 10, traduisant la montée en autonomie professionnelle voulue par le Cadre Institutionnel. Le nombre total d'unités d'enseignement de la Licence — Master Électrotechnique s'élève à cinquante-sept, pour un total de soixante-douze éléments constitutifs.

4. Dispositions Finales

La présente Maquette Pédagogique est réputée conforme au Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire, au Référentiel de Compétences et au Référentiel des Activités Professionnelles dont elle découle. Chaque unité d'enseignement et chaque élément constitutif qu'elle énumère fait l'objet d'une fiche descriptive complète, élaborée conformément au Guide des Syllabi et intégrée aux Fiches Descriptives des Unités d'Enseignement et des Éléments Constitutifs. Toute modification de la présente maquette suit la procédure de révision fixée par le Cadre Institutionnel.